



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad:

Facultad de ciencias de la computación

Carrera:

Ingeniería en software

Estudiante:

Valdiviezo Yun On Adamo Eduardo

Fecha:

15/5/2026

Tema:

Leer y resumir el capítulo 1 del estándar IEEE 29148:2018 e identificar los cinco tipos de requisitos en un sistema conocido.

En este primer capítulo se explica de qué trata el documento y cuál es su objetivo principal. Básicamente, se encarga de definir los procesos que se deben seguir para crear los requisitos de sistemas y software, incluyendo servicios, a lo largo de todo su ciclo de vida. Funciona como una guía para aplicar otras normas de ingeniería importantes y aclara qué documentos hay que generar, qué información específica deben contener y qué formato deberían seguir.

Lo bueno de este estándar es que es muy flexible y le sirve a muchísima gente. Es aplicable para quienes trabajan con sistemas creados por personas, productos de hardware o software y servicios relacionados. No importa si el proyecto es enorme y complejo o si es algo más pequeño y sencillo, ni tampoco qué metodología se esté usando en el equipo; el estándar está diseñado para adaptarse a cualquier situación.

Otro punto clave es que ayuda a que todo esté bien conectado con otras normas internacionales. Por ejemplo, es súper útil para quienes ya usan los estándares ISO/IEC/IEEE 15288 o 12207, ya que les da las reglas claras para que sus actividades de ingeniería de requisitos cumplan con lo que se pide a nivel global. Es una forma de asegurar que el trabajo que se está haciendo realmente pase las pruebas de conformidad.

Finalmente, el capítulo menciona que también se aplica a quienes necesitan cumplir con la norma ISO/IEC/IEEE 15289. El objetivo aquí es que cualquier persona que esté definiendo requisitos pueda estar segura de que los "elementos de información" (o sea, los documentos y reportes) que produzca tengan la calidad y el contenido que se espera internacionalmente. En resumen, es el punto de partida para hacer las cosas con orden y de manera profesional desde el inicio.

Según las fuentes, los requisitos se pueden clasificar en varios tipos para que el desarrollo de un sistema sea ordenado. Si pensamos en un sistema que todos conocemos, como un **Cajero Automático (ATM)**, podemos identificar estos cinco tipos:

- **Requisitos Funcionales/de Desempeño:** Son los que describen las tareas específicas que el sistema debe realizar. En un cajero, un ejemplo básico sería que el sistema debe permitir al usuario retirar dinero en efectivo después de validar su clave personal.
- **Requisitos de Interfaz:** Se refieren a cómo el sistema interactúa con otros sistemas externos o con sus propios componentes internos. Para el cajero, esto sería la conexión que necesita con el servidor central del banco para verificar si hay fondos suficientes en la cuenta.
- **Requisitos de Proceso:** Estos suelen ser reglas impuestas por contratos o leyes sobre cómo se debe fabricar o gestionar el sistema. Por ejemplo, el desarrollo del software del cajero podría estar obligado a cumplir con las leyes locales de protección de datos financieros.
- **Requisitos de Calidad (No funcionales):** Aquí se incluyen características como la seguridad, la confiabilidad o la disponibilidad. En nuestro ejemplo, un requisito de calidad crucial es que el sistema sea altamente seguro y que cifre toda la información del PIN para evitar robos.
- **Requisitos de Usabilidad y Factores Humanos:** Se enfocan en que el sistema sea fácil de usar, eficiente y satisfactorio para las personas. Por ejemplo, un requisito de usabilidad sería que la pantalla del cajero tenga instrucciones claras y botones fáciles de leer para que cualquier persona pueda completar su operación sin ayuda.